

北京国安散票动态定价体系说明

北京国安足球俱乐部 • 票务运营部

2026 赛季 • V4.3 (2026-05-25 更新: S_base 15,000→13,200 避免双重计数 + MAE 1,035→528)

一、背景：体育赛事动态定价的行业实践

1.1 国际经验

动态定价 (Dynamic Pricing) 在体育赛事领域的应用始于 2000 年代后期的北美职业联赛。旧金山巨人队 (MLB) 在 2009 年率先引入动态定价系统, 根据对手实力、先发投手、天气、剩余库存等因素, 对每场比赛的每个座位区实时调整价格。此后, NBA (2012)、NHL (2013)、NFL (2014) 相继跟进。学术研究表明, 体育赛事具备动态定价的理想条件: 产品不可储存 (比赛过期作废)、需求波动大 (对手/时间/天气)、座位差异化明显 (视线/位置/配套服务)。Leslie (2004) 的开创性论文为现场娱乐的差异化定价提供了理论基础, Courty 与 Pagliero (2009) 进一步将模型扩展到体育场馆。

1.2 国内现状

中国职业体育的票务定价长期采用固定分级定价: 赛季初根据对手名气将 15 个主场分为 2-3 档, 全赛季执行。这种方式的弊端显而易见:

- 赛季中的球队表现变化 (连胜/连败) 不影响票价
- 赛程密度、天气、节假日等因素被忽略
- 降价促销缺乏量化依据, “感觉该降”往往变成“降了也白降”

近年来, 中超部分俱乐部开始尝试灵活的票务策略。北京国安自 2025 赛季起系统性收集座位级交易数据, 为数据驱动的定价模型奠定了基础。

1.3 本项目定位

本系统借鉴国际体育动态定价的理论框架, 结合国安实际数据, 构建了一个规则引擎 + 需求弹性的混合定价模型。它不是替代票务团队决策的“自动驾驶”, 而是为每次定价讨论提供一个量化基线——告诉你如果只追求收入与上座的最优平衡, 每档票应该怎么定。

二、上座预测引擎

2.1 对手分级: KMeans 聚类

旧版 V3 采用手工直觉的五级分类 (S/A/B/C1/C2), 级内差异显著 (B 级首尾差 4,000 张)。V4 改用数据驱动的 KMeans 聚类: 基于 2024-2025 赛季国安主场对阵各对手的实际票房均值, K=4 聚类, 仅纳入 2026 赛季在队球队。

级别	对手	基值 (张)	级内 std	聚类依据
S	上海申花	13,200	—	

级别	对手	基值 (张)	级内 std	聚类依据
				KMeans聚类中心，独一档
A	成都蓉城、山东泰山、武汉三镇、云南玉昆、天津津门虎	10,600	761	跨年均值 9,800-12,700
B	深圳新鹏城、浙江、上海海港、河南	8,600	630	跨年均值 7,200-8,700
C	青岛海牛、大连英博、辽宁铁人、重庆铜梁龙、青岛西海岸	4,900	941	跨年均值 < 5,600

设计原则： - 仅对当赛季在队球队聚类，降级队（长春亚泰、梅州客家）自动排除 - 升班马（辽宁铁人、重庆铜梁龙）无历史数据，保守归入最低级 C 级 - 0 个队级偏差因子——聚类已内化不同对手的票房差异，不再需要 per-team fudge factor - 级内标准差从旧版 B 级的 4,000 降至 ≤ 941 ，分级一致性提升一个数量级

V4.3 关键修正 — 申花基值：原 $S_{base}=15,000$ 使用时间加权（10,383→13,977→16,827，权重 1:2:3=14,544），并手动上调至 15,000。问题是 16,827 本身已包含揭幕战+周六的情境溢价。反推中性申花： $16,827 \div (1.15 \times 1.10) = 13,302 \approx$ KMeans 中心 13,200。15,000 导致基值与乘数双重计数，申花 raw 预测 18,975 (+12.8%)。降至聚类中心 13,200 后，申花预测 16,698 (-0.8%)，MAE 从 1,035 降至 528。

其他关键变化 vs 旧版： - 天津津门虎：S → A（京津德比票房 12,722，更接近 A 级聚类中心，MAE 改善 754→687） - 上海海港：A → B（海港近三年对国安吸引力持续下降，均值仅 8,125） - 河南：B → B（实际票房 7,789，旧版被两场联票数据污染虚高至 C1） - 青岛西海岸：B → C（跨年均值不足 5,600，聚类自然归入 C 级）

2.2 乘数规则

所有乘数通过 2026 赛季 7 场已完成比赛网格搜索标定，以 MAE 最小化为目标。

正向因子：

规则	乘数	触发条件
德比	$\times 1.25$	申花/泰山，S 级不叠加
A 级德比	$\times 1.15$	京津德比等 A 级对手
周六场	$\times 1.10$	比赛日为周六
近3场不败	$\times 1.08$	近 3 场未尝败绩，球迷乐观情绪（完整 30 轮验证 +13%，N=9vs6）
揭幕战	$\times 1.15$	赛季首个主场

负向因子：

规则	乘数	触发条件
输保级队	$\times 0.65$ (S/A 级 $\times 0.78$)	近 3 场输给排名 ≥ 12 的队（仅 C 级触发），后续需赢球抵消
主场惨败	$\times 0.85$	近 3 场主场净负 ≥ 2 球且未赢回
客场不胜	$\times 0.88$	近 3 场 ≥ 2 客场且 0 胜

规则	乘数	触发条件
双赛周	$\times 0.78$	距上一主场 ≤ 4 天（7 天内两个主场，5 天为正常周度节奏不算；不与 lost/heavy 叠加）
工作日	$\times 0.80$	周二/三/四（2024-25 数据整体 ratio 0.75-0.88）
赛季末	$\times 0.60$	10 月以后

叠加规则：正向可累积；“输保级队”/“主场惨败”互斥；“工作日”/“双赛周”不叠在成绩惩罚上；底线 $\times 0.35$ ，上限 20,000 张。S/A 级遭遇输保级队时惩罚减半（ $\times 0.78$ ），体现“复仇效应”——球迷更想看强队反弹。

2.3 分级校准因子（EMA $\alpha=0.20$ ）

赛后根据实际票房更新分级校准因子，弥补聚类基值的系统性偏差：

级别	校准因子	校准场次	说明
S	1.0015	申花揭幕战（1场）	降基值后因子接近 1.0，无系统性偏差
A	0.9955	成都+天津（2场）	成都低估与天津高估相抵，因子稳定
B	0.9941	海港+河南（2场）	海港高估与河南低估相抵，接近 1.0
C	1.0200	大连+海牛（2场）	C 级持续超预期，稳定在 1.02

校准公式： $\text{预测} = \text{raw_pred} \times \text{calibration}[\text{tier}]$ 。

2.4 动态份额分配

传统固定份额假设六档票的销售比例不随总上座变化。但数据分析发现这一假设不成立：

- T1（低价区）份额与总上座负相关（ $R^2=0.91$ ）：低上座场次，价格敏感型球迷占比飙升，T1 可达 53%
- T2（中价区）份额与总上座正相关（ $R^2=0.80$ ）：高上座场次，球迷升级消费，T2 可达 30%

这与消费者异质性理论一致：不同比赛吸引不同结构的球迷群体，低吸引力比赛由价格敏感型球迷主导。系统采用线性回归动态份额，根据预测总量重新分配六档基准需求。

三、定价模型

3.1 基准价矩阵

由 2026 赛季俱乐部票务公告校准：

级别	T1	T2	T3	T4	T5	T6	对手
S_S	¥310	¥400	¥510	¥630	¥890	¥1,500	申花
S_A	¥260	¥340	¥440	¥580	¥780	¥1,380	成都/泰山/武汉/玉昆/津门虎
S_Aminus	¥200	¥260	¥360	¥500	¥640	¥1,200	（当前无对手，保留定价级别）
S_B	¥160	¥220	¥300	¥460	¥540	¥1,080	河南/深圳/浙江/海港
S_C	¥140	¥200	¥280	¥440	¥500	¥1,030	海牛/西海岸
S_Cminus	¥140	¥200	¥260	¥400	¥480	¥960	英博

定价映射规则： - 津门虎属 B 级，京津德比提升至 S_A 定价 - 英博属 C 级，俱乐部实际深度降价 → S_Cminus - 海港 ¥200 定价经弹性反算为 badcase（降 23% 仅拉 5.7% 销量，营收净损 18%），已回退 S_A 标准定价

3.2 需求弹性估计

弹性通过 2024 → 2025 跨年同对手份额变化估计，采用弧弹性公式：

$$\epsilon = \frac{\Delta Q / \bar{Q}}{\Delta P / \bar{P}}$$

档位	ε	含义
T1	0.25	中等敏感，降价 10% 仅增销 2.5%
T2	0.20	一定敏感度
T3	0.15	温和敏感，存在升级效应（涨价反而份额增加）
T4	0.15	样本量小，保守估计
T5	0.24	高端与低端同等敏感
T6	0.16	VIP，存在凡勃伦效应（越贵越买）

全部 $\epsilon < 1$ ，属缺乏弹性商品。需求函数： $q = q_0 \cdot (p/p_0)^{-\epsilon}$ 。
在缺乏弹性的市场中，涨价→收入增加（量减幅度小于价增幅度），降价→收入减少。这是整个定价策略的经济学基础。

3.3 目标函数

$$\max \quad w_r \cdot \sum p_i q_i + w_a \cdot \sum q_i \cdot p_i^{\text{ref}}$$

w_r 由预测总量决定： $\geq 11,000 \rightarrow 0.80$ ， $\leq 7,500 \rightarrow 0.20$ ，中间线性过渡。阈值来自 31 场 P25/P75。

3.4 分层策略

系统支持两种策略模式，可通过看板手动切换。

自动模式（默认）： 根据预测总量动态分配角色。

档位	角色	收入优先（≥11,000）	上座优先（≤7,500）
T1	量价锚	不降	降 20%
T2	量价支撑	不降	降 20%
T3	弹性区	优化器驱动+软上限	优化器驱动+软上限
T4	弹性跟随	同 T3，上限 ×1.087	同 T3
T5	收入锚	涨 12-20%	不涨
T6	VIP	涨 12-20%	不涨

平衡模式（手动切换）： T1-T3 激进降价抢量，T4-T6 涨价把收入补回来——跨档补贴。

档位	角色	平衡策略
T1	量价锚	强制降到底（min_mult 或 80%），不设收入底线
T2	量价支撑	同 T1，激进降价

档位	角色	平衡策略
T3	弹性降价	降 15%
T4	弹性涨价	允许涨 10% 补贴
T5	收入锚	激进涨 12-20%（弹性挂钩）
T6	VIP	激进涨 12-20%（弹性挂钩）

平衡模式包含收入底线保护：若整体收入低于基准 90%，自动上调 T4-T6 价格补偿。上座优先场（ $rw \leq 0.3$ ）自动激活平衡模式。

T5/T6 涨幅与 ε 挂钩： $\varepsilon \geq 0.30 \rightarrow 20\%$ ， $\varepsilon \geq 0.20 \rightarrow 15\%$ ， $\varepsilon < 0.20 \rightarrow 12\%$ 。

3.5 约束体系

约束	规则
取整	所有价格 ≥ 10 的整数倍
档位间距	$p_i \geq 1.10 \cdot p_{i-1}$
T3→T4 间距	$p_{T3} \leq p_{T4_base} / 1.18$
跨级约束	$p \leq upper_base / 1.05$ （至少 5% 级差）
最小调整	变化 $< 3\%$ 保持基准价
涨价意义	单档增量收入 $\geq 10,000$ 才调（维持价格稳定形象）
降价意义	单档增量数量 ≥ 100 人才调（牺牲收入必须有实际效果）
整体收入影响	全局收入 $\Delta < \max(0.5\%, 5,000)$ 全部回退
降价保护	$p < p_0 \implies q \geq q_0$
收入底线	平衡模式：收入 $\geq 基准 \times 90\%$

四、2026 赛季模型验证

2026 年 5 月完成数据修正（购买场次数据替换座位级数据）和模型重优化（KMeans 聚类 + 网格搜索乘数）。5 月 25 日 S_base 从 15,000 降至 13,200（避免揭幕战+周六溢价与基值双重计数）。七场已完成比赛回测（规则引擎 raw 预测，不含 EMA 校准）：

比赛	实际	raw预测	error	触发规则
vs 上海申花（揭幕战）	16,827	16,698	-0.8%	揭幕战+周六
vs 成都蓉城	10,190	9,328	-8.5%	客场不胜
vs 天津津门虎	12,116	13,409	+10.7%	德比+周六
vs 大连英博	4,455	4,165	-6.5%	主场惨败+工作日
vs 上海海港	6,173	6,708	+8.7%	双赛周（距大连4天✓）
vs 青岛海牛	5,528	5,292	-4.3%	近3场不败
vs 河南队	10,571	10,217	-3.4%	近3场不败+周六

MAE: 528 张 • MAPE: 6.1% (N=7, 规则引擎 raw 预测)

改善历程： - V4.0: 1,035 (S=15,000 双重计数申花 +18.8%) - V4.3: 528 (S=13,200, 申花 -0.8%) — 砍半

关键修正清单： - short_rest $\leq 5 \rightarrow \leq 4$ 天 (海牛从 -25.3% $\rightarrow$ -4.3%) - S_base 15,000 $\rightarrow$ 13,200 (申花从 +12.8% $\rightarrow$ -0.8%, MAE 从 1,035 $\rightarrow$ 528) - 天津 S $\rightarrow$ A (MAE 754 $\rightarrow$ 687)

五、案例分析 (V4)

5.1 申花揭幕战：基值双重计数的教训

S_base 从 15,000 降至 13,200 是该模型最关键的修正。原逻辑：申花三年票房持续上行 (10,383 $\rightarrow$ 13,977 $\rightarrow$ 16,827)，时间加权 14,544，上调至 15,000。问题：16,827 包含揭幕战+周六溢价，而这两个情境由乘数独立建模。

反推中性申花：16,827 $\div$ (揭幕战 1.15 $\times$ 周六 1.10) = 13,302。与 KMeans 聚类中心 13,200 相差不到 1%。这说明基值应反映“无情境”的中性需求，情境溢价交给乘数层。

预测链 (修正后)：13,200 $\times$ 揭幕战 1.15 $\times$ 周六 1.10 = 16,698 张 $\rightarrow$ 实测 16,827 (-0.8%)。

5.2 河南队：B 级周六场 + 不败记录

第 14 轮 vs 河南队 (2026-05-23)。B 级 (基值 8,600)，周六场，近 3 场不败。

预测链：8,600 $\times$ 不败 1.08 $\times$ 周六 1.10 = 10,217 张 $\rightarrow$ 实测 10,571 (-3.4%)。

河南实际需求稳定超出 B 级基值 8,600。同级对手深圳、浙江尚未对阵，后续可判断是否需要上调 B_base。

5.3 京津德比：A 级 derby 的定价逻辑

第 12 轮 vs 天津津门虎。A 级 (基值 10,600)，德比 + 周六场。

预测链：10,600 $\times$ A级德比 1.15 $\times$ 周六 1.10 = 13,409 张 $\rightarrow$ 实测 12,116 (+10.7%)。

旧版 S 级 (基值 13,200) 预测 14,520 (+19.8% 误差)，降 A 后 +10.7%。天津跨年票房 12,722 更接近 A 级中心而非 S 级，但京津德比效应仍需 A 级德比 1.15 溢价来捕获 (仅周六+基值 = 11,660，明显低估)。

5.4 大连英博：C 级多重惩罚的叠加

第 14 轮 vs 大连英博。C 级 (基值 4,900)，周三工作日 + 上一场主场 2-4 惨败天津。

预测链：4,900 $\times$ 主场惨败 0.85 = 4,165 张。工作日被主场惨败抑制不叠加 (避免双重惩罚)。C 级校准因子 1.02 将校准预测上修至 4,248，C 级整体需求稳定高于基值。C 级定价 (¥140 起)，上座优先模式。

5.5 上海海港：A 级降级的启示

海港从旧版 A 级 (10,900) 降至新版 B 级 (8,600)，是 KMeans 聚类结果。跨年场均仅 8,125——低于武汉三镇 (10,056) 和云南玉昆 (9,852)，被浙江 (8,652) 超越。

第 15 轮实际 6,173，预测 6,708 (+8.7%)。双赛周惩罚加上工作日抑制叠加，但 B 级校准因子 (0.994) 拉回部分偏差。

定价教训： 俱乐部赛季初将海港定为 S_Aminus (¥200 起) ，比标准 S_A (¥260) 降 23%。弹性 $\epsilon = 0.25$ 时，降 23% 仅拉动 5.7% 增量，营收净损 18%。已将海港回退 S_A 标准定价。

六、模型局限与使用守则

6.1 已知局限

局限	严重度	说明
弹性未经 A/B 实验	高	历史观测数据不等于随机对照实验
参数时效性	中	基于 2024–2025 跨年聚类和 2026 网格搜索，赛季中可能漂移
对手分级静态	低	KMeans 聚类基于跨年票房，稳定性优于手工直觉；每年赛后更新即可
升班马无数据	中	默认归 C 级，首场后可用实际数据校准
未建模因素	中	伤病、转会、天气、社会热点
情景收入不等于实际收入	高	弹性模型推算，未经实验验证

6.2 使用守则

- 定价建议是“理性基线”——告诉你如果只追求收入与上座平衡该怎么定。最终决策权归属运营团队。
- 降价需极度谨慎。 $\epsilon < 1$ 时，降价几乎必然导致收入下降。
- 每赛季末用新数据重新运行 KMeans 聚类和乘数网格搜索。
- 实际与预测偏差超过 20% 的比赛，分析原因并记录，用于模型迭代。
- 上下文检测绝不手写——统一使用 `src/csl_context.py` 的 `detect_ctx()` 函数，从 CSL 数据自动推断所有情境触发器。
- 基值与乘数不重复——基值反映无情境中性需求，情境溢价由乘数层建模。

6.3 数据溯源

要素	来源
票房数据	<code>data/raw/2026/</code> 下的 25年/26年/亚冠散票购买场次.xlsx (购买场次，非座位级)
CSL 赛程	本地 <code>csl_final_production_ready.json</code> (含 240 场完整赛程+赛果+扣分配置)
2024 历史	<code>/mnt/c/Users/xxxsu/Downloads/24年散票购买记录最终.xlsx</code>
聚类算法	sklearn KMeans, <code>k=4</code> , <code>random_state=42</code>
乘数标定	2026 赛季 7 场已完成比赛网格搜索
校准因子	EMA $\alpha = 0.20$, 赛后逐场更新 <code>calibration.json</code>
定价基准	2026 赛季国安官方票务公告

6.4 技术架构

模块	文件	职责
对手分级	<code>src/classify.py</code>	KMeans S/A/B/C 四级 + DERBY_RIVALS
规则引擎	<code>src/rule_engine.py</code>	基值 $\times$ 乘数 $\rightarrow$ raw 预测 + EMA 分级校准

模块	文件	职责
定价矩阵	<code>src/pricing_v5.py</code>	6 定价级别×6 档基准价 + 弹性矩阵 + 调价边界
优化器	<code>src/dynamic_optimizer.py</code>	动态权重 + 分层策略 + 约束优化
上下文检测	<code>src/csl_context.py</code>	CSL 数据 → 情境触发器（唯一来源，绝不手写）
看板	<code>dashboard/app.py</code>	Streamlit :8504, 暗色 HTML 表格展示

七、参考文献

- Leslie, P. (2004). Price Discrimination in Broadway Theater. *RAND Journal of Economics*, 35(3), 520-541.
- Courty, P., and Pagliero, M. (2009). The Impact of Price Discrimination on Revenue: Evidence from the Concert Industry. *Review of Economics and Statistics*, 91(1), 359-369.
- Courty, P. (2003). Some Economics of Ticket Resale. *Journal of Economic Perspectives*, 17(2), 85-97.
- Drayer, J., Shapiro, S. L., and Lee, S. (2012). Dynamic Ticket Pricing in Sport: An Agenda for Research and Practice. *Sport Marketing Quarterly*, 21(3), 184-194.

北京国安足球俱乐部 • 票务运营部 • 2026-05-25 更新 • V4.3 (S_base 15,000→13,200, MAE 1,035→528, 申花 -0.8%)